

Guía de Espacios Aéreos

Todo lo que un cadete necesita para saber dónde está volando, qué le toca hacer antes de entrar a cada espacio y qué servicio le da el control ahí adentro. Basada en la clasificación de la OACI, que es la que usa México.

LA IDEA DE FONDO

Por qué el cielo está dividido

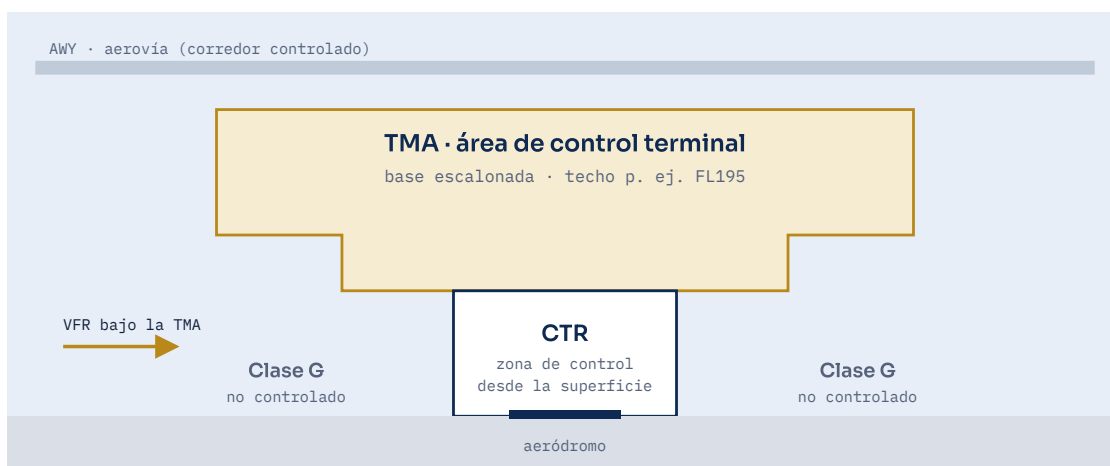
El espacio aéreo se divide para que el control sepa a quién separar y de quién solo dar información. La **clase** de un espacio responde tres preguntas: quién puede volar ahí (IFR, VFR o ambos), qué necesita antes de entrar (autorización, radio) y qué servicio recibe (separación, información de tránsito o nada más información de vuelo).

Regla para memorizar: **entre más cerca de la A, más control y más requisitos**. La A es solo IFR y todo va separado; la G no es controlada y la separación depende de ti.

ESTRUCTURA

Las piezas que vas a ver en la carta

Antes de las clases, conviene saber cómo se arma el espacio alrededor de un aeropuerto. Piensa en un pastel de bodas de cabeza: angosto abajo, junto a la pista, y cada vez más ancho hacia arriba.



Esquema, no a escala. Las clases y los límites reales de cada CTR y TMA los publica el AIP de México.

FIR

Región de Información de Vuelo

El espacio más grande. Todo el país cabe en él. México tiene dos: FIR México y FIR Mazatlán. Dentro de una FIR siempre tienes servicio de información de vuelo y alerta.

CTA / UTA

Área de control / superior

Espacio controlado que empieza a cierta altura sobre el terreno. Las aerovías (AWY) son CTA en forma de corredor.

TMA

Área de control terminal

La CTA alrededor de uno o varios aeropuertos con mucho tránsito. Tiene base escalonada: mientras más lejos del aeropuerto, más alta empieza.

CTR

Zona de control

Espacio controlado que baja **hasta la superficie** y protege las llegadas y salidas de un aeropuerto con torre.

ATZ

Zona de tránsito de aeródromo

Zona pequeña alrededor de un aeródromo para proteger su circuito de tránsito. Puede estar dentro o fuera de espacio controlado.

Límites

Cómo se leen en la carta

Techo arriba y base abajo, p. ej. FL195 / 5500 ft. SFC o GND es desde la superficie; AGL es sobre el terreno, AMSL sobre el nivel del mar.

Las siete clases, de la A a la G

Esta es la tabla que más te van a preguntar. Léela de izquierda a derecha: quién vuela, a quién separa el control, qué recibe el VFR y qué necesitas antes de entrar.

CLASE	VUELOS	SEPARACIÓN QUE DA EL CONTROL	LO QUE RECIBE EL VFR	AUTORIZACIÓN	RADIO	250 KT BAJO 10,000 FT
A	Solo IFR	Todos entre sí	VFR no permitido	Sí	Sí	No aplica
B	IFR y VFR	Todos entre sí, VFR incluidos	Separación de todos	Sí	Sí	No aplica
C	IFR y VFR	IFR de IFR y de VFR	Separación de los IFR e información de otros VFR	Sí	Sí	Sí, al VFR
D	IFR y VFR	IFR de IFR	Solo información de tránsito	Sí	Sí	Sí
E	IFR y VFR	IFR de IFR	Información de tránsito si es posible	Solo IFR	Solo IFR	Sí
F	IFR y VFR	IFR de IFR, cuando se puede (asesoramiento)	Información de vuelo	No	Solo IFR	Sí
G	IFR y VFR	Ninguna	Información de vuelo	No	Solo IFR	Sí

A a E son espacio controlado; F y G no. Que un espacio sea controlado no significa que el control te separe de todos: en D y E el VFR solo recibe información, y el "ver y evitar" sigue siendo tuyo.

Mínimos para volar VFR

Para volar visual necesitas ver lo suficiente y mantenerte lejos de las nubes. Los mínimos dependen de tu altitud, no de la hora del día.

DÓNDE VUELAS	CLASES	VISIBILIDAD DE VUELO	DISTANCIA DE NUBES
A 10,000 ft AMSL o más	B a G	8 km	1,500 m horizontal · 1,000 ft vertical
Bajo 10,000 ft AMSL y arriba de 3,000 ft AMSL o de 1,000 ft sobre el terreno (lo más alto)	B a G	5 km	1,500 m horizontal · 1,000 ft vertical
A 3,000 ft AMSL o menos, o a 1,000 ft sobre el terreno o menos (lo más alto)	B a E	5 km	1,500 m horizontal · 1,000 ft vertical
	F y G	5 km*	Libre de nubes y con la superficie a la vista

* La autoridad puede permitir menos visibilidad en F y G a baja velocidad, por ejemplo 1,500 m. Revisa lo que publica el AIP.

Dentro de una CTR no puedes despegar, aterrizar ni entrar al circuito VFR si el techo está abajo de 1,500 ft o la visibilidad en tierra abajo de 5 km, salvo que el control te dé una autorización de **VFR especial**.

ESPACIOS DE USO ESPECIAL

Zonas que no son para cruzar a la ligera

Prohibida · P p. ej. MM P 1 No se vuela, punto. Suele proteger instalaciones estratégicas o de gobierno.	Restringida · R p. ej. MM R 12 Solo se puede volar con condiciones específicas. Casi siempre tiene horario de actividad; fuera de él puede quedar libre.	Peligrosa · D p. ej. MM D 5 Hay actividad peligrosa (tiro, paracaidismo, maniobras). No está prohibido entrar, pero se evita.	Temporales por NOTAM Eventos, emergencias o ejercicios crean zonas que no aparecen en la carta. Por eso los NOTAM se revisan antes de cada vuelo.
--	--	---	--

Cómo entrar a un espacio controlado en VFR

- 1 **Ubica la frontera en la carta antes de despegar.** Anota qué espacio vas a cruzar, sus límites y su frecuencia. No lo busques ya en el aire.
- 2 **Escucha el ATIS** si el aeropuerto lo tiene, y anota la letra de la información.
- 3 **Llama con tiempo:** 10 a 15 millas antes, o en el punto de notificación VFR que marque la carta.
- 4 **Espera la autorización.** En B, C y D (OACI) no entras con solo haber llamado: necesitas que el control te autorice. Si no la tienes, orbita o espera fuera.
- 5 **Colaciona** todo lo que te den: autorización, altitud, rumbo, código de transpondedor y QNH.

Piloto: Toluca Torre, XB-VNA, Cessna 172, 12 millas al norte, 9,500 pies, con información Bravo, solicito ingresar para aterrizaje.

Torre: XB-VNA, Toluca Torre, autorizado a ingresar a la zona de control, notifique Punto Norte, QNH 30.12.

Piloto: Autorizado a ingresar, notificaré Punto Norte, QNH 30.12, XB-VNA.

Ejemplo ilustrativo. Los puntos de notificación y frecuencias reales vienen en la carta VFR y el AIP del aeropuerto.

OJO CON LAS FUENTES

Si estudias con material o cartas de Estados Unidos

Mucho material en internet y en los simuladores viene de la FAA, y hay diferencias que confunden en un examen:

- **Autorización en C y D:** con la FAA basta con establecer comunicación en dos sentidos. Con la OACI se necesita autorización del control.
- **Clase A:** en EUA empieza en FL180. En México los límites vienen en el AIP, y la altitud de transición es 18,500 ft.
- **Mínimos VFR:** la FAA los da en millas terrestres y pies (3 SM, 500 ft abajo, 1,000 ft arriba, 2,000 ft horizontal). La OACI los da en kilómetros y metros, como en la tabla de arriba.
- **Clase F:** la FAA no la usa.

Para un examen en México, contesta siempre con la OACI y el AIP de México.

Preguntas que le puedes hacer al cadete

▼ **¿Cuál es la diferencia entre una CTR y una TMA?**

La CTR baja hasta la superficie y protege un aeropuerto con torre. La TMA empieza a cierta altura (base escalonada) y cubre las llegadas y salidas de uno o varios aeropuertos. Debajo de la TMA puede haber espacio no controlado.

▼ **Vas VFR en Clase D. ¿El control te separa de los demás aviones?**

No. En D el control separa IFR de IFR; al VFR solo le da información de tránsito. Ver y evitar sigue siendo responsabilidad del piloto.

▼ **¿En qué clases necesitas autorización antes de entrar en VFR?**

B, C y D según la OACI. En A el VFR no está permitido. En E, F y G el VFR no necesita autorización.

▼ **Vuelas a 11,500 ft en Clase E. ¿Qué visibilidad y distancia de nubes necesitas?**

8 km de visibilidad, 1,500 m horizontal y 1,000 ft vertical de las nubes, porque estás a 10,000 ft AMSL o más.

▼ **El METAR de tu aeropuerto dice techo a 1,200 ft y visibilidad de 6 km. ¿Puedes salir VFR de la CTR?**

No, a menos que pidas y te den VFR especial. Dentro de la CTR el techo mínimo es 1,500 ft y la visibilidad en tierra 5 km.

▼ **¿Qué diferencia hay entre una zona restringida y una peligrosa?**

La restringida solo se puede volar con condiciones específicas, casi siempre en su horario activo. La peligrosa no prohíbe entrar, pero avisa de actividad riesgosa. La prohibida no se vuela nunca.

▼ **¿Dónde confirmas si hoy hay una zona temporal en tu ruta?**

En los NOTAM vigentes. Esas zonas no aparecen en la carta.

Fuentes: OACI Anexo 11 (Servicios de tránsito aéreo, clasificación y apéndice 4) y Anexo 2 (Reglamento del aire, mínimos VMC); AIP de México publicado por SENEAM (secciones ENR 1.4 y ENR 2); regulación de la AFAC.

Material de estudio de Villanueva Aviation para entrenamiento y simulación. Para un vuelo real consulta siempre el AIP y los NOTAM vigentes.